

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de:
Realidad Virtual
Título de la Práctica de Laboratorio:
Modelado y Exploración de Superficies Hápticas en Entornos Industriales Virtuales

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Alejandra Rosero Cárdenas	Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100	Ing. Carol Eugenia Arévalo
Profesional Especializado	Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina	Vicerrectora Académica
	Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	de precaución necesarias para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24



1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:** Ingeniería
2. **PROGRAMA:** Ingeniería Mecatrónica
3. **ASIGNATURA:** Realidad Virtual
4. **SEMESTRE:** IX
5. **INTRODUCCIÓN:**

La háptica con realimentación de fuerza permite simular propiedades mecánicas como rigidez, amortiguamiento y fricción en entornos virtuales interactivos. En aplicaciones industriales, estas propiedades determinan la percepción de materiales, la interacción humano-máquina y la precisión en tareas de manipulación.

En esta práctica se empleará **H3DAPI** (<https://github.com/SenseGraphics/h3dapi>) con lenguaje **X3D** (<https://www.web3d.org/what-x3d-graphics>), utilizando dispositivos hápticos como **Novint Falcon** y **3D Systems Touch** (antes Phantom Omni). Se modelarán superficies virtuales mediante primitivas geométricas básicas (Box, Sphere, Cylinder, Cone) y se configurarán propiedades físicas a través de nodos como:

- SmoothSurface
- FrictionalSurface

Los estudiantes crearán un **mapa háptico industrial** con cuatro materiales simulados:

- Acero pulido
- Caucho
- Espuma
- Superficie lubricada

Posteriormente, estos materiales se integrarán en una **mini estación industrial virtual**, permitiendo analizar el comportamiento háptico en un contexto aplicado.



6. OBJETIVOS:

- **Objetivo General:** *Modelar y analizar superficies industriales virtuales con realimentación de fuerza mediante H3DAPL, evaluando el efecto de los parámetros de rigidez, amortiguamiento y fricción en la percepción háptica.*
- **Objetivos Específicos:**
 1. *Modelar geometrías básicas en X3D utilizando primitivas y aplicar propiedades hápticas.*
 2. *Configurar y modificar parámetros de stiffness, damping, staticFriction y dynamicFriction.*
 3. *Construir un mapa háptico comparativo de cuatro materiales industriales simulados.*
 4. *Analizar experimentalmente la percepción de contacto y fricción en diferentes configuraciones.*
 5. *Integrar las superficies desarrolladas en una mini celda industrial virtual.*

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

Fase I – Mapa Háptico de Materiales Industriales

Se diseñará una placa base (Box) dividida en cuatro zonas. Cada zona representará un material diferente, configurando sus propiedades hápticas:

Zona	Material Simulado	Comportamiento esperado
A	Acero pulido	Alta rigidez, baja fricción
B	Caucho	Rigidez media, alta fricción
C	Espuma	Baja rigidez, alto damping
D	Superficie lubricada	Rigidez media, muy baja fricción dinámica

El estudiante explorará cada zona utilizando el dispositivo háptico y registrará diferencias perceptuales y mediciones de fuerza.

Fase II – Mini Sistema Industrial Virtual

Se construirá una pequeña estación industrial compuesta por:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



- Base estructural (Box)
- Rodillo (Cylinder)
- Zona de prensado (Box móvil)
- Plataforma de inspección

Cada estación utilizará uno de los materiales simulados anteriormente, permitiendo evaluar:

- Interacción en movimiento
- Transiciones entre materiales
- Efecto de fricción en tareas de manipulación

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Robot háptico Novint Falcon	1	Unidad
Robot háptico 3D Systems Touch (Phantom omni)	1	Unidad
Computador	1	Unidad

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
NA		

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Utilizar adecuadamente el equipo de cómputo y los dispositivos hápticos para realizar la práctica de laboratorio.



11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

Parte A – Configuración Inicial

1. Instalar y configurar H3DAPI.
2. Verificar funcionamiento del dispositivo háptico.
3. Crear un archivo X3D base con escena simple.
4. Insertar una placa base usando Box.

Parte B – Construcción del Mapa Háptico

1. Dividir la superficie en cuatro Box adyacentes.
2. Asignar a cada zona un nodo Appearance con HapticSurface.
3. Implementar:
 - SmoothSurface
 - FrictionalSurface
4. Configurar parámetros iniciales sugeridos:

Material	Stiffness	Damping	StaticFriction	DynamicFriction
Acero	Alto	Bajo	Bajo	Bajo
Caucho	Medio	Medio	Alto	Medio-Alto
Espuma	Bajo	Alto	Medio	Medio
Lubricada	Medio	Bajo	Muy bajo	Muy bajo

5. Explorar cada zona:
 - Movimiento lateral
 - Indentación vertical
 - Cambios progresivos de parámetros
6. Registrar:
 - Sensación subjetiva
 - Valores utilizados
 - Observaciones dinámicas

Parte C – Integración en Mini Sistema Industrial

1. Construir estructura base con Box.



2. Agregar rodillo (Cylinder).
3. Incorporar plataforma de prensado.
4. Asignar materiales hápticos a cada zona.
5. Evaluar:
 - Deslizamiento sobre rodillo
 - Contacto con prensa
 - Sensación de transición entre superficies

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá presentar:

1. Tabla con parámetros finales seleccionados para cada material.
2. Capturas de pantalla del entorno X3D.
3. Descripción comparativa de sensaciones hápticas.
4. Gráfica de fuerza vs penetración (si se instrumenta medición).
5. Análisis del comportamiento dinámico observado.

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis debe incluir:

- Relación entre aumento de stiffness y sensación de dureza.
- Efecto del damping en la estabilidad del contacto.
- Diferencia perceptual entre staticFriction y dynamicFriction.
- Identificación de posibles inestabilidades (vibración, oscilación).
- Comparación entre dispositivos (Falcon vs Touch).

Se debe discutir el modelo físico:

$$F = -kx - bv$$

y su manifestación perceptual.



14. CONCLUSIONES

El estudiante deberá concluir cómo los parámetros hápticos modifican la percepción del material, analizando de qué manera la rigidez, el amortiguamiento y la fricción influyen en la sensación de contacto y realismo. Asimismo, deberá identificar las limitaciones del dispositivo en la simulación de materiales de alta rigidez, especialmente en términos de estabilidad y resolución de fuerza. También reflexionará sobre la importancia de la fricción en la construcción de una experiencia háptica creíble, particularmente durante interacciones dinámicas. Finalmente, evaluará la aplicabilidad de la simulación háptica en contextos industriales reales, así como las ventajas y restricciones que implica el modelado mediante primitivas geométricas en X3D para representar sistemas mecánicos.

Evaluación:

Criterio	Peso	4 – Excelente	3 – Bueno	2 – Básico	1 – Insuficiente	ABET
Diseño del entorno virtual inmersivo	20%	Entorno completamente funcional, inmersivo, con límites bien definidos, navegación fluida, robot estable y manipulación robusta de objetos. Física correctamente implementada.	Entorno funcional con pequeñas fallas de interacción o estabilidad.	Funcionalidad parcial; problemas de colisiones, límites o manipulación.	Entorno incompleto o no funcional.	SO2, SO6
Diseño e implementación del control háptico	25%	Dispositivo inalámbrico completamente funcional, IMU calibrada, vibración diferenciada mediante PWM, carcasa bien diseñada e integración electrónica limpia.	Dispositivo funcional con limitaciones menores en calibración o acabado físico.	Funciona parcialmente; problemas de comunicación, vibración o integración.	Dispositivo no funcional o incompleto.	SO1, SO2
Integración y comunicación del sistema	20%	Comunicación Bluetooth estable, latencia baja, mapeo suave y proporcional de variables, sistema	Comunicación estable con pequeños retardos o sensibilidad mejorable.	Inestabilidad frecuente o mapeo poco consistente.	Fallas graves de integración.	SO1, SO6

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Criterio	Peso	4 – Excelente	3 – Bueno	2 – Básico	1 – Insuficiente	ABET
		estable sin fallos críticos.				
Evaluación experimental y análisis técnico	15%	Presenta métricas cuantitativas claras (latencia, colisiones, tiempo de tarea), análisis crítico y propuestas de mejora fundamentadas.	Presenta métricas básicas con análisis adecuado pero poco profundo.	Datos limitados o análisis superficial.	No presenta análisis técnico adecuado.	SO6
Documentación técnica e informe	10%	Informe estructurado, diagramas claros, justificación técnica sólida, redacción precisa y profesional.	Informe claro con pequeñas deficiencias de organización o profundidad.	Informe incompleto o con problemas de claridad técnica.	Documentación deficiente o ausente.	SO3
Innovación, ergonomía y calidad de diseño	10%	Diseño ergonómico, intuitivo, innovador y con mejoras propuestas basadas en reflexión técnica.	Diseño funcional con consideraciones básicas de ergonomía.	Diseño poco ergonómico o sin reflexión de mejora.	Diseño improvisado sin criterios claros.	SO2, SO7

Nivel	Descripción
4	Desempeño Sobresaliente
3	Desempeño Competente
2	Desempeño Básico
1	Desempeño Insuficiente

Correspondencia con Student Outcomes ABET (Engineering)

- **SO1:** Aplicación de conocimientos de ingeniería → Control háptico, integración.
- **SO2:** Diseño de soluciones que satisfagan necesidades → Diseño del sistema completo.
- **SO3:** Comunicación efectiva → Informe técnico y sustentación.
- **SO6:** Desarrollo y análisis experimental → Métricas y validación.
- **SO7:** Aprendizaje continuo y mejora → Innovación y propuestas de mejora.



15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

- ¿Qué parámetro tiene mayor impacto perceptual: rigidez o fricción?
- ¿Por qué es más difícil simular acero que espuma?
- ¿Qué ocurre cuando el damping es demasiado bajo?
- ¿Cómo afecta la frecuencia de actualización del dispositivo a la estabilidad?
- ¿Es posible estimar experimentalmente el coeficiente de fricción percibido?
- ¿Qué diferencias se observaron entre los dispositivos utilizados?
- ¿Qué mejoras haría al modelo para acercarlo a una aplicación industrial real?
- ¿Cómo se podría extender esta práctica hacia una simulación de entrenamiento industrial o médico?

16. BIBLIOGRAFÍA

- LaValle, S. M. (2023). *Virtual reality*. Cambridge University Press.
- Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). *Understanding virtual reality: Interface, application, and design*. Morgan Kaufmann.
- H3DAPI Tutorials and documentation - <https://github.com/SenseGraphics/h3dapi/wiki>
- What is X3D Graphics- <https://www.web3d.org/what-x3d-graphics>
- Official X3DOM Documentation & Tutorials - <https://doc.x3dom.org/tutorials/index.html>

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Byron Alfonso Pérez Gutiérrez <i>Docente tiempo completo Ingeniería Mecatrónica</i>	Darío Amaya Hurtado <i>Director de programa Ingeniería Mecatrónica</i>	Oscar Fernando Avilés Sánchez <i>Decano Facultad de Ingeniería</i>